

Nama : Laluna Afril Diasyifa

NIM : 109082500009

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000
type arrInt [NMAX]int

func sorting(T *arrInt, n int) {
    var langkah, minIdx, j, tmp int
    for langkah = 1; langkah <= n-1; langkah++ {
        minIdx = langkah - 1
        for j = langkah; j <= n-1; j++ {
            if T[minIdx] > T[j] {
                minIdx = j
            }
        }
        tmp = T[minIdx]
        T[minIdx] = T[langkah-1]
        T[langkah-1] = tmp
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {
    var tengah int = n / 2
    if n%2 == 0 {
        return float64(T[tengah-1]+T[tengah]) / 2.0
    } else {
        return float64(T[tengah])
    }
}

func main() {
    var data arrInt
    var val, count int
```

```

        fmt.Println("Input data masukan :")
        fmt.Scan(&val)
        count = 0

        for val != -5313541 && count < NMAX {
            if val == 0 {
                sorting(&data, count)
                fmt.Println("Median :")
                fmt.Println(median(data, count))
            } else {
                data[count] = val
                count++
            }
            fmt.Scan(&val)
        }
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week13-Asesmen3\Soal-1\soal1.go"
Input data masukan :
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median :
11
Median :
12
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week13-Asesmen3\Soal-1\soal1.go"
Input data masukan :
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
Median :
21.5
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week13-Asesmen3\Soal-1\soal1.go"
Input data masukan :
19 21 34 67 32 1 0 45 32 44 76 0 99 89 0 -5313541
Median :
26.5
Median :
33
Median :
39

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini dibuat untuk mencari nilai tengah dari sekumpulan data angka. Cara kerjanya yaitu program akan menerima input angka secara terus menerus kemudian menyimpannya di array. Setiap kali user memasukkan angka 0, program akan mengurutkan terlebih dahulu angka-angka yang sudah terkumpul menggunakan Selection Sort (dari yang terkecil hingga terbesar). Setelah urut, baru mencari mediannya. Kalau jumlah datanya ganjil, langsung mengambil angka yang posisinya di tengah. Kalau genap, dua angka di tengah dijumlahkan lalu dibagi dua. Program ini baru akan berhenti total kalau user memasukkan angka -5313541.

2. Source Code Jawaban :

```
package main
```

```

import "fmt"

type player struct {
    nama string
    gol   int
    assist int
}

const NMAX = 1000
type Arrplayer [NMAX]player

func main() {
    var data Arrplayer
    var idx, total int
    var depan, belakang string

    fmt.Println("Masukkan Data Input :")
    fmt.Scan(&total)
    for idx = 0; idx < total && idx < NMAX; idx++ {
        fmt.Scan(&depan, &belakang, &data[idx].gol, &data[idx].assist)
        data[idx].nama = depan + " " + belakang
    }

    var langkah, idxMax int
    var tmp player

    for langkah = 1; langkah <= total-1; langkah++ {
        idxMax = langkah - 1
        for idx = langkah; idx < total; idx++ {
            if data[idxMax].gol < data[idx].gol || (data[idxMax].gol ==
data[idx].gol && data[idxMax].assist <= data[idx].assist) {
                idxMax = idx
            }
        }
        tmp = data[idxMax]
        data[idxMax] = data[langkah-1]
        data[langkah-1] = tmp
    }

    fmt.Println("\nHasil Sorting :")
    for idx = 0; idx < total; idx++ {
        fmt.Println(data[idx].nama, data[idx].gol, data[idx].assist)
    }
}

```

Screenshot Output :

```
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week13-Asesmen3\Soal-2\soal2.go"
Masukkan Data Input :
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1

PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week13-Asesmen3\Soal-2\soal2.go"
Masukkan Data Input :
7
Bruno Fernandes 7 3
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Bruno Fernandes 7 3
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini dibuat untuk mengurutkan peringkat pemain bola dari yang performanya paling bagus. Pertama, data pemain (nama depan, nama belakang, gol, assist) diinput terlebih dahulu, lalu nama depan dan belakangnya digabung menjadi satu. Pengurutannya menggunakan Selection Sort tetapi urutannya descending (dari besar ke kecil). Logikanya, pemain yang golnya paling banyak akan ditaruh di paling atas. Tetapi kalau ada dua pemain dengan jumlah gol yang sama, program akan mengecek assistnya, yang assistnya lebih banyak akan diprioritaskan di atas. Terakhir, data yang sudah urut akan di print satu per satu.

3. Source Code Jawaban :

```
package main
```

```
import "fmt"
```

```

const NMAX = 1000000

type partai struct {
    nama int
    suara int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func main() {
    var p tabPartai
    var n, inputVal, indeksPartai int

    fmt.Println("Masukkan proses input suara :")
    fmt.Scan(&inputVal)
    for inputVal != -1 {
        indeksPartai = posisi(p, n, inputVal)
        if indeksPartai == -1 {
            p[n].nama = inputVal
            p[n].suara = 1
            n++
        } else {
            p[indeksPartai].suara++
        }
        fmt.Scan(&inputVal)
    }

    var langkah, j int
    var tmp partai
    for langkah = 1; langkah <= n-1; langkah++ {
        j = langkah
        tmp = p[j]
        for j > 0 && tmp.suara > p[j-1].suara {
            p[j] = p[j-1]
            j--
        }
        p[j] = tmp
    }

    fmt.Println("Hasil Perhitungan suara :")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%v(%v) ", p[i].nama, p[i].suara)
    }
    fmt.Println()
}

```

```

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    var counter, ditemukan int
    counter = 0
    ditemukan = -1
    for counter < n && ditemukan == -1 {
        if t[counter].nama == nama {
            ditemukan = counter
        }
        counter++
    }
    return ditemukan
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\week13-Asesmen3\Soal-3\soal3.go"
Masukkan proses input suara :
5 8 8 6 6 6 8 6 7 5 6 8 7 7 6 6 6 5 8 7 6 7 8 8 7 8 7 5 8 7 8 5 7 6 6 6 5 6 8 6 6 7 7 8 7 5 6 8 8
5 6 6 5 5 7 8 5 8 7 7 8 5 7 7 5 6 7 6 5 8 8 7 6 7 8 7 6 8 7 5 6 6 5 8 8 8 8 6 6 6 8 6 7 8 7 8 5 8
-1
Hasil Perhitungan suara :
8(29) 6(28) 7(24) 5(17)
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\week13-Asesmen3\Soal-3\soal3.go"
Masukkan proses input suara :
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1
Hasil Perhitungan suara :
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\week13-Asesmen3\Soal-3\soal3.go"
Masukkan proses input suara :
-1
Hasil Perhitungan suara :
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program:

Program ini dibuat untuk menyimulasikan penghitungan suara. Program akan menerima input nomor partai secara terus menerus sampai user memasukkan -1. Setiap kali terdapat input, program mengecek terlebih dahulu partainya sudah pernah masuk ke array atau belum menggunakan pencarian sequential (cari satu-satu dari awal). Kalau belum ada, datanya ditambahkan ke array dan suaranya di-set 1. Kalau sudah ada, suaranya akan ditambah 1. Setelah semua input selesai, datanya diurutkan Menggunakan Insertion Sort dari suara terbanyak ke tersedikit. Logika Insertion Sort-nya yaitu mengambil satu data, lalu menggeser data lain yang suaranya lebih kecil ke belakang sampai ketemu posisi yang tepat untuk data tersebut. Kemudian hasil akhirnya baru dicetak ke layar.